CHAPITRE 11

Suites de matrices et chaînes de Markov

Suites $U_{n+1} = AU_n + B$, graphes probabilistes, distributions invariantes

Objectifs. Étudier une suite de matrices colonnes définie par $U_{n+1} = AU_n + B$; modéliser une évolution aléatoire à deux ou trois états par un graphe probabiliste et une matrice de transition ; calculer la distribution après n étapes ; déterminer une distribution invariante ; étudier la convergence dans le cas de deux états.

Prérequis. Chapitres 9 et 10 ; probabilités conditionnelles et formule des probabilités totales ; suites arithmético-géométriques ; limite d'une suite géométrique.

Automatismes

Automatismes · Sans calculatrice, cinq minutes.

1. On pose $u_{n+1} = 0{,}5u_n + 2$. Déterminer le réel ℓ tel que $\ell = 0{,}5\ell + 2$.
2. Donner la limite de $0{,}8^n$ quand n tend vers $+\infty$.
3. Dans un arbre, $P(A) = 0{,}3$, $P_A(B) = 0{,}6$, $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}2$. Calculer $P(B)$.
4. Résoudre le système $0{,}2a = 0{,}4b$ et $a + b = 1$.
5. Calculer $\begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0{,}8 & 0{,}2 \\ 0{,}4 & 0{,}6 \end{pmatrix}$.
6. Quelle est la somme des coefficients de chaque ligne de la matrice de la question 5 ?

Corrigé · Automatismes.

1. $\ell = 4$.
2. 0.
3. $0{,}3 \times 0{,}6 + 0{,}7 \times 0{,}2 = 0{,}32$.
4. $a = 2b$, donc $3b = 1$: $a = \frac{2}{3}$ et $b = \frac{1}{3}$.
5. $\begin{pmatrix} 0{,}8 & 0{,}2 \end{pmatrix}$.
6. 1 pour chaque ligne.

Activité d'introduction

Activité 1 · Beau temps, pluie 40 min **.** Dans un modèle simplifié (données fictives), le temps d'une journée est soit beau (S), soit pluvieux (P), et ne dépend que du temps de la veille : après un beau jour, il fait beau avec la probabilité 0,8 ; après un jour de pluie, il fait beau avec la probabilité 0,4. Le jour 0 est beau. On note s_n et p_n les probabilités que le jour n soit beau ou pluvieux.

1. Représenter la situation par un schéma : deux sommets S et P, une flèche pour chaque passage possible, portant sa probabilité.
2. À l'aide d'un arbre, calculer s_1, p_1, puis s_2, p_2.
3. Justifier que $s_{n+1} = 0{,}8s_n + 0{,}4p_n$ et $p_{n+1} = 0{,}2s_n + 0{,}6p_n$.
4. On pose $\pi_n = \begin{pmatrix} s_n & p_n \end{pmatrix}$ et $T = \begin{pmatrix} 0{,}8 & 0{,}2 \\ 0{,}4 & 0{,}6 \end{pmatrix}$. Vérifier que $\pi_{n+1} = \pi_n T$. Calculer π_{10} à la calculatrice. Recommencer en partant d'un jour 0 pluvieux. Que constate-t-on ?
5. Déterminer la répartition $\pi = \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix}$, avec $a + b = 1$, qui vérifie $\pi T = \pi$. La comparer aux observations de la question 4.

Corrigé · Activité.

1. Flèches $S \to S$ (0,8), $S \to P$ (0,2), $P \to S$ (0,4), $P \to P$ (0,6).
2. $s_1 = 0{,}8$, $p_1 = 0{,}2$; $s_2 = 0{,}8 \times 0{,}8 + 0{,}2 \times 0{,}4 = 0{,}72$ et $p_2 = 0{,}28$.
3. Formule des probabilités totales avec la partition « beau le jour n », « pluie le jour n ».
4. $\pi_n T = \begin{pmatrix} 0{,}8s_n + 0{,}4p_n & 0{,}2s_n + 0{,}6p_n \end{pmatrix} = \pi_{n+1}$. On trouve $\pi_{10} \simeq \begin{pmatrix} 0{,}6667 & 0{,}3333 \end{pmatrix}$, et $\pi_{10} \simeq \begin{pmatrix} 0{,}6666 & 0{,}3334 \end{pmatrix}$ en partant d'un jour pluvieux. La répartition semble se stabiliser vers $\begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$, quel que soit le départ.
5. $0{,}8a + 0{,}4b = a$ équivaut à $0{,}2a = 0{,}4b$, soit $a = 2b$; avec $a + b = 1$: $\pi = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$, la limite observée.

Pour le professeur · Conduite de l'activité. Les calculs numériques de la question 4 suggèrent la convergence ; la preuve, dans le cas de deux états, se fait avec une suite arithmético-géométrique (cours). Attirer l'attention sur l'écriture en ligne de π_n et sur l'ordre du produit $\pi_n T$.

Notes de cours

Suites de matrices

Propriété · Suite $U_{n+1} = AU_n + B$. Soit A une matrice carrée d'ordre p, B une matrice colonne et (U_n) une suite de matrices colonnes telle que $U_{n+1} = AU_n + B$ pour tout n. Si $I_p - A$ est inversible, la matrice $C = (I_p - A)^{-1}B$ vérifie $C = AC + B$, et pour tout entier naturel n :

$$U_n = A^n (U_0 - C) + C.$$

Démonstration. $(I_p - A)C = B$ s'écrit $C = AC + B$. En soustrayant : $U_{n+1} - C = A(U_n - C)$. La suite $V_n = U_n - C$ vérifie $V_{n+1} = AV_n$, donc $V_n = A^n V_0$ (récurrence), et $U_n = A^n(U_0 - C) + C$. □

À retenir · Comportement à l'infini. Si tous les coefficients de A^n tendent vers 0, alors U_n converge vers C (coefficient par coefficient). Ce comportement s'observe à la calculatrice ; on l'admet lorsque l'énoncé le précise.

Chaînes de Markov

Définition · Chaîne de Markov à deux ou trois états. On observe un système à des instants $0, 1, 2, \ldots$; à chaque instant, il se trouve dans un des états $1, \ldots, k$ ($k = 2$ ou 3). On note X_n l'état à l'instant n. On dit que (X_n) est une *chaîne de Markov* (homogène) si la probabilité de passer de l'état i à l'état j ne dépend ni de n ni des états antérieurs : pour tous i, j et n tels que $P(X_n = i) \neq 0$,

$$P_{(X_n=i)}(X_{n+1} = j) = t_{ij}.$$

Les nombres t_{ij} sont les *probabilités de transition*.

Définition · Graphe probabiliste, matrice de transition. La chaîne est représentée par un *graphe probabiliste* : un graphe orienté pondéré dont les sommets sont les états, avec un arc de i vers j, de poids t_{ij}, lorsque $t_{ij} > 0$. La *matrice de transition* est la matrice carrée $T = (t_{ij})$. Ses coefficients sont positifs et la somme de chaque ligne vaut 1.

Définition · Distribution. La *distribution* à l'instant n est la matrice ligne $\pi_n = \begin{pmatrix} P(X_n = 1) & \cdots & P(X_n = k) \end{pmatrix}$; π_0 est la distribution initiale.

Propriété · Évolution de la distribution. Pour tout entier naturel n : $\pi_{n+1} = \pi_n T$ et $\pi_n = \pi_0 T^n$.

Démonstration. Par la formule des probabilités totales, avec la partition $(X_n = 1), \ldots, (X_n = k)$ (on omet les événements de probabilité nulle, qui contribuent 0) :

$$P(X_{n+1} = j) = \sum_{i=1}^{k} P(X_n = i)\, t_{ij},$$

qui est le coefficient j de $\pi_n T$. La seconde formule s'obtient par récurrence. □

Propriété · Transition en n étapes. Si $P(X_0 = i) = 1$, alors pour tout état j, $P(X_n = j)$ est le coefficient de ligne i et de colonne j de T^n. Autrement dit, la probabilité de passer de l'état i à l'état j en n transitions est $(T^n)_{ij}$.

Démonstration. La distribution initiale est la ligne π_0 qui a un 1 en position i et des 0 ailleurs. Alors $\pi_n = \pi_0 T^n$ est la ligne i de T^n. □

Définition · Distribution invariante. Une distribution π (ligne de coefficients positifs de somme 1) est *invariante* si $\pi T = \pi$. Si $\pi_0 = \pi$, alors $\pi_n = \pi$ pour tout n.

Propriété · Cas de deux états. Soit $T = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}$ avec $0 \leq a \leq 1, 0 \leq b \leq 1$ et $0 < a+b < 2$. La chaîne admet une unique distribution invariante $\pi = \begin{pmatrix} \frac{b}{a+b} & \frac{a}{a+b} \end{pmatrix}$, et quelle que soit la distribution initiale, π_n converge vers π.

Démonstration. Écrivons $\pi_n = \begin{pmatrix} x_n & 1-x_n \end{pmatrix}$. Alors $x_{n+1} = (1-a)x_n + b(1-x_n) = (1-a-b)x_n + b$. Cette suite arithmético-géométrique a pour point fixe $\ell = \frac{b}{a+b}$, et $x_n - \ell = (1-a-b)^n(x_0 - \ell)$. Comme $-1 < 1-a-b < 1$, $(1-a-b)^n \to 0$ et $x_n \to \ell$. Une distribution invariante vérifie $x = (1-a-b)x + b$, donc $x = \ell$: elle est unique. □

Méthode · Trois états : distribution invariante. On résout le système formé par $\pi T = \pi$ et la condition $a+b+c = 1$; l'une des trois équations de $\pi T = \pi$ est conséquence des deux autres. La convergence éventuelle de π_n s'observe à la calculatrice.

Point de vigilance. La distribution est une ligne et l'on multiplie à droite par T : $\pi_{n+1} = \pi_n T$, et non $T\pi_n$. Ce sont les lignes de T, et non ses colonnes, qui ont pour somme 1.

Exercices

Exercice 11.1 · Du graphe à la matrice. Un graphe probabiliste a trois sommets 1, 2, 3 et les arcs suivants : $1 \to 1$ ($\frac{1}{2}$), $1 \to 2$ ($\frac{1}{4}$), $1 \to 3$ ($\frac{1}{4}$), $2 \to 1$ ($\frac{1}{2}$), $2 \to 3$ ($\frac{1}{2}$), $3 \to 1$ ($\frac{1}{4}$), $3 \to 2$ ($\frac{1}{4}$), $3 \to 3$ ($\frac{1}{2}$).

1. Écrire la matrice de transition T et vérifier la somme des lignes.
2. Partant de l'état 1, calculer la distribution après deux transitions.

Corrigé.

1. Chaque ligne a pour somme 1 :
$$T = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$
2. $\pi_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$, puis $\pi_2 = \pi_1 T = \begin{pmatrix} \frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16} & \frac{1}{8}+0+\frac{1}{16} & \frac{1}{8}+\frac{1}{8}+\frac{1}{8} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{7}{16} & \frac{3}{16} & \frac{3}{8} \end{pmatrix}$.

Exercice 11.2 · Deux opérateurs. Chaque mois, 10 % des clients de l'opérateur A passent chez B et 20 % des clients de B passent chez A ; les autres restent. Au départ, chaque opérateur a la moitié des clients. On note x_n la part de A après n mois.

1. Écrire la matrice de transition et déterminer la distribution invariante.
2. Démontrer que $x_{n+1} = 0{,}7x_n + 0{,}2$, puis que $x_n = \frac{2}{3} - \frac{1}{6} \times 0{,}7^n$.
3. Déterminer le plus petit n tel que $x_n > 0{,}66$.

Corrigé.

1. $T = \begin{pmatrix} 0{,}9 & 0{,}1 \\ 0{,}2 & 0{,}8 \end{pmatrix}$. Avec $a = 0{,}1$ et $b = 0{,}2$, le cours donne $\pi = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$.
2. $x_{n+1} = 0{,}9x_n + 0{,}2(1 - x_n) = 0{,}7x_n + 0{,}2$. Le point fixe est $\frac{2}{3}$ et $x_n - \frac{2}{3} = 0{,}7^n\left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3}\right) = -\frac{1}{6} \times 0{,}7^n$.
3. $x_n > 0{,}66$ équivaut à $\frac{1}{6} \times 0{,}7^n < \frac{2}{3} - 0{,}66 = \frac{1}{150}$, soit $0{,}7^n < 0{,}04$, soit $n > \frac{\ln 0{,}04}{\ln 0{,}7} \simeq 9{,}02$. Le plus petit entier est $n = 10$ ($0{,}7^9 \simeq 0{,}0404$ et $0{,}7^{10} \simeq 0{,}0282$).

Exercice 11.3 · Une marche à trois états. Une particule se déplace sur trois cases alignées 1, 2, 3. De la case 2, elle va en 1 ou en 3 avec la probabilité $\frac{1}{4}$ chacune et reste en 2 avec la probabilité $\frac{1}{2}$. D'une case extrême, elle reste sur place ou va en 2, avec la probabilité $\frac{1}{2}$ chacune.

1. Écrire la matrice de transition T.
2. Vérifier que $\begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$ est une distribution invariante.
3. Démontrer que c'est la seule.

Corrigé.

1. Dans l'ordre des cases 1, 2, 3 :
$$T = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$
2. $\frac{1}{4}\times\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}=\frac{1}{4}$; $\frac{1}{4}\times\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$; $\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$.
3. Avec $\pi = \begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix}$, la première équation donne $\frac{a}{2}+\frac{b}{4}=a$, soit $b=2a$; la troisième donne de même $b=2c$. Avec $a+b+c=1$: $a+2a+a=1$, d'où $a=c=\frac{1}{4}$ et $b=\frac{1}{2}$.

Exercice 11.4 · Deux bassins. On modélise la quantité d'eau (en milliers de litres) de deux bassins reliés par $U_n = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$ avec
$$U_{n+1} = AU_n + B, \qquad A = \begin{pmatrix} 0{,}6 & 0{,}2 \\ 0{,}1 & 0{,}7 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 10 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer la colonne C telle que $C = AC + B$.
2. Exprimer U_n en fonction de A^n, U_0 et C.
3. On admet que les coefficients de A^n tendent vers 0. Déterminer la limite de U_n. Dépend-elle de U_0 ?

Corrigé.

1. $(I_2 - A)C = B$ avec $I_2 - A = \begin{pmatrix} 0{,}4 & -0{,}2 \\ -0{,}1 & 0{,}3 \end{pmatrix}$, de déterminant $0{,}12 - 0{,}02 = 0{,}1$. Donc $C = \frac{1}{0{,}1}\begin{pmatrix} 0{,}3 & 0{,}2 \\ 0{,}1 & 0{,}4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 10 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 40 \\ 30 \end{pmatrix}$. Vérification : $0{,}6\times 40 + 0{,}2\times 30 + 10 = 40$ et $0{,}1\times 40 + 0{,}7\times 30 + 5 = 30$.
2. $U_n = A^n(U_0 - C) + C$.
3. $U_n \to C = \begin{pmatrix} 40 \\ 30 \end{pmatrix}$, quelle que soit la valeur de U_0.

Exercice 11.5 · Transitions en trois étapes. Un utilisateur d'une application est, chaque jour, actif (1) ou inactif (2), avec la matrice de transition $T = \begin{pmatrix} 0{,}7 & 0{,}3 \\ 0{,}5 & 0{,}5 \end{pmatrix}$.

1. Calculer T^2 et T^3.
2. Un utilisateur est actif le jour 0. Quelle est la probabilité qu'il soit inactif le jour 3 ?
3. Déterminer la distribution invariante.

Corrigé.

1. $T^2 = \begin{pmatrix} 0{,}64 & 0{,}36 \\ 0{,}6 & 0{,}4 \end{pmatrix}$ et $T^3 = \begin{pmatrix} 0{,}628 & 0{,}372 \\ 0{,}62 & 0{,}38 \end{pmatrix}$.
2. C'est le coefficient $(1,2)$ de T^3 : 0,372.

3. $a = 0{,}3$ et $b = 0{,}5$: $\pi = \begin{pmatrix} \frac{0{,}5}{0{,}8} & \frac{0{,}3}{0{,}8} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{8} & \frac{3}{8} \end{pmatrix}$.

Exercice 11.6 · Un système de bonus-malus. Un assureur classe chaque année ses clients en trois niveaux : bonus (1), base (2), malus (3). La matrice de transition annuelle est

$$T = \begin{pmatrix} 0{,}8 & 0{,}2 & 0 \\ 0{,}6 & 0{,}2 & 0{,}2 \\ 0 & 0{,}6 & 0{,}4 \end{pmatrix}.$$

1. Dessiner le graphe probabiliste.
2. Déterminer la distribution invariante.
3. Un client est au niveau de base. Quelle est la probabilité qu'il soit au niveau bonus deux ans plus tard ?

Corrigé.

1. Arcs $1 \to 1$ (0,8), $1 \to 2$ (0,2), $2 \to 1$ (0,6), $2 \to 2$ (0,2), $2 \to 3$ (0,2), $3 \to 2$ (0,6), $3 \to 3$ (0,4).
2. Avec $\pi = \begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix}$: $0{,}8a + 0{,}6b = a$ donne $b = \frac{a}{3}$; $0{,}2b + 0{,}4c = c$ donne $c = \frac{b}{3} = \frac{a}{9}$. Puis $a + \frac{a}{3} + \frac{a}{9} = 1$, soit $a = \frac{9}{13}$, $b = \frac{3}{13}$, $c = \frac{1}{13}$.
3. Coefficient $(2,1)$ de T^2 : $0{,}6 \times 0{,}8 + 0{,}2 \times 0{,}6 + 0{,}2 \times 0 = 0{,}6$.

Exercice 11.7 · Puissances de la matrice de transition à deux états. Soit $T = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}$ avec $a + b \neq 0$. On pose $\lambda = 1 - a - b$, $Q = \frac{1}{a+b}\begin{pmatrix} b & a \\ b & a \end{pmatrix}$ et $R = \frac{1}{a+b}\begin{pmatrix} a & -a \\ -b & b \end{pmatrix}$.

1. Vérifier que $Q + \lambda R = T$, $Q^2 = Q$, $R^2 = R$ et $QR = RQ = 0$.
2. En déduire par récurrence que $T^n = Q + \lambda^n R$ pour tout $n \geq 1$.
3. On suppose $0 < a + b < 2$. Déterminer la limite de T^n et interpréter ses lignes.

Corrigé.

1. Le coefficient $(1,1)$ de $Q + \lambda R$ vaut $\frac{b + (1-a-b)a}{a+b} = \frac{(a+b) - a(a+b)}{a+b} = 1 - a$; les autres se vérifient de même. Pour Q^2 : le coefficient $(1,1)$ vaut $\frac{b^2 + ab}{(a+b)^2} = \frac{b}{a+b}$, et ainsi de suite. QR a pour coefficient $(1,1)$ $\frac{ba - ab}{(a+b)^2} = 0$; tous les coefficients de QR et RQ sont nuls.
2. Vrai pour $n = 1$. Si $T^n = Q + \lambda^n R$, alors $T^{n+1} = (Q + \lambda^n R)(Q + \lambda R) = Q^2 + \lambda QR + \lambda^n RQ + \lambda^{n+1} R^2 = Q + \lambda^{n+1} R$.
3. $|\lambda| < 1$, donc $\lambda^n \to 0$ et $T^n \to Q$. Les deux lignes de Q sont égales à la distribution invariante : à long terme, l'état de départ est « oublié ».

Problème

Problème · Le modèle des urnes d'Ehrenfest. Deux urnes U et V contiennent au total deux boules. À chaque étape, on choisit l'une des deux boules au hasard (de façon équiprobable) et on la change d'urne. On note X_n le nombre de boules dans U après n étapes ; les états sont 0, 1, 2. Au départ, U contient les deux boules.

1. Justifier que (X_n) est une chaîne de Markov, dessiner son graphe probabiliste et écrire sa matrice de transition T (états dans l'ordre 0, 1, 2).
2. Déterminer l'unique distribution invariante π. Comparer avec la loi du nombre de boules dans U si chaque boule est placée au hasard dans l'une des deux urnes, indépendamment.
3. Calculer π_1, π_2, π_3, π_4. La suite (π_n) converge-t-elle ?
4. Démontrer que pour tout $k \geq 1$, $\pi_{2k} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ et $\pi_{2k+1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, puis que $\frac{1}{2}\left(\pi_{2k} + \pi_{2k+1}\right) = \pi$.
5. Expliquer, sans calcul, pourquoi X_n a la même parité que n.

Corrigé · Problème.

1. L'étape suivante ne dépend que du nombre actuel de boules dans U. De l'état 0 ou 2, on passe à coup sûr en 1 ; de l'état 1, on passe en 0 ou en 2 avec la probabilité $\frac{1}{2}$ chacun.

$$T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. $\pi T = \pi$ avec $\pi = \begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix}$ donne $\frac{b}{2} = a$, $a + c = b$, $\frac{b}{2} = c$. Avec $a + b + c = 1$: $\pi = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$. C'est la loi binomiale de paramètres 2 et $\frac{1}{2}$.
3. $\pi_0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\pi_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\pi_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$, $\pi_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\pi_4 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$. La suite alterne entre deux valeurs : elle ne converge pas.
4. $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} T = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$; une récurrence sur k conclut. La demi-somme vaut $\begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} = \pi$.
5. Chaque étape modifie de 1 le nombre de boules dans U, donc change sa parité. Au départ $X_0 = 2$ est pair.

Pour le professeur · Statut du problème. Le modèle d'Ehrenfest est un « problème possible » du programme. Il montre qu'une distribution invariante peut exister sans que π_n converge : la condition $0 < a + b < 2$ du cas à deux états a un analogue pour trois états, hors programme (chaîne apériodique). Prolongement : simuler la chaîne en Python avec N boules et observer les fréquences des états sur une longue durée.